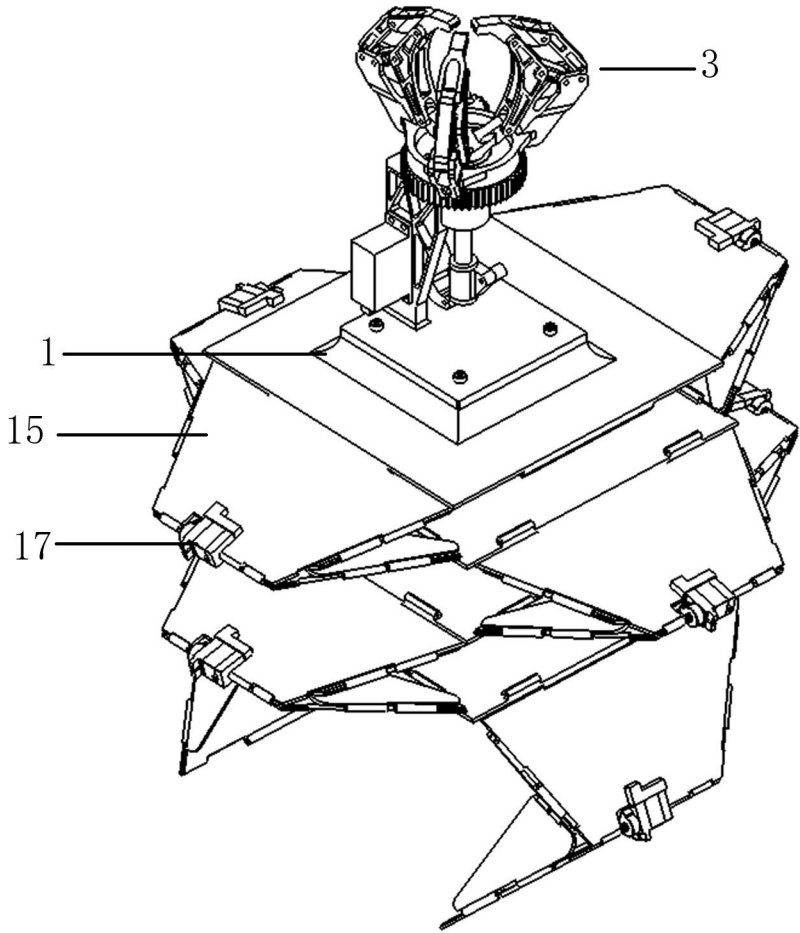


本发明公开了一种伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法，其中一种伸缩折叠机械臂夹爪，包括：伸缩折叠组件，以及设置在所述伸缩折叠组件上的机械夹爪基座，所述机械夹爪基座上驱动设置有夹爪组件；所述伸缩折叠组件包括若干层间隔设置的衔接板，间隔设置的所述衔接板之间预留有间隔区域，每一层间隔区域内设置有相对设置的展收板组件，间隔设置的所述衔接板通过展收板组件驱动连接，通过调整展收板组件之间的开合角度调整衔接板之间的间隔区域的间距，驱动机械夹爪基座实现伸缩折叠。本发明公开了一种结构简单、易于集成、适应性强且能够实现高精度和快速响应的伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法。



权利要求书

1. 一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于，包括：伸缩折叠组件，以及设置在所述伸缩折叠组件上的机械夹爪基座，所述机械夹爪基座上驱动设置有夹爪组件；

所述伸缩折叠组件包括若干层间隔设置的衔接板，间隔设置的所述衔接板之间预留有间隔区域，每一层间隔区域内设置有相对设置的展收板组件，间隔设置的所述衔接板通过展收板组件驱动连接，通过调整展收板组件之间的开合角度调整衔接板之间的间隔区域的间距，驱动机械夹爪基座实现伸缩折叠。

2. 根据权利要求 1 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：相邻的衔接板之间的间隔区域的展收板组件交错排布。

3. 根据权利要求 2 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：所述展收板组件包括通过展收舵机驱动连接的下展收板和上展收板，下展收板和上展收板的另外一端分别连接间隔布置的衔接板的边沿，通过展收舵机驱动下展收板和上展收板开合摆动，调整间隔布置的衔接板之间的间隔区域的间距。

4. 根据权利要求 3 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：展收板组件还包括开合连接的上连接板和下连接板，

所述下展收板和上展收板相对开合的两侧边之间分别通过上连接板和下连接板枢转连接。

5. 根据权利要求 4 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：所述衔接板采用的是方形板；

所述下展收板采用的是上梯形板，所述下连接板采用的是下梯形板，且所述下展收板的短底边和下连接板的短底边枢转连接，所述下展收板的长底边和下连接板的长底边分别与对应的衔接板的侧边连接；

所述上连接板采用的是上三角板，所述下连接板采用的是下三角板。

6. 根据权利要求 5 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：所述夹爪

权利要求书

组件包括设置在机械夹爪基座上的推拉舵机，所述推拉舵机上驱动连接有推拉曲柄，推拉曲柄通过推拉臂与夹爪支架的驱动拉杆连接；

所述夹爪支架上设置有旋转舵机以及与所述旋转舵机驱动连接的主动齿轮和夹爪齿轮；

所示夹爪齿轮上设置有爪座，所述爪座上连接有若干组能相对所述爪座中心轴线开合的连杆，所述连杆的端部连接有夹爪，所述夹爪和连杆通过三角连杆与夹爪支架驱动连接。

7. 根据权利要求 6 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪，其特征在于：三角连杆与夹爪支架铰链连接，连杆与爪座铰链连接，爪座与夹爪齿轮固定连接，推拉曲柄与舵机连接，推拉臂与推拉曲柄、夹爪支架的驱动拉杆铰链。

8. 一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸缩夹持方法，其特征在于，采用权利要求 1~ 权利要求 7 中任一项所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪实现，包括以下步骤：

通过驱动伸缩折叠组件中展收板组件的展收舵机，调整展收舵机连接的上展收板和下展收板之间的开合角度，进而调整驱动伸缩折叠组件的伸缩形态，**驱动**伸缩折叠组件上连接的机械夹爪基座位移至需求位置；

通过驱动机械夹爪基座上的夹爪组件中旋转舵机调整爪座的角度，通过驱动推拉舵机连接的夹爪支架的驱动拉杆相对夹爪支架伸缩带动连杆、三角连杆、夹爪联动，实现夹爪组件的夹持和释放。

9. 根据权利要求 8 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸缩夹持方法，其特征在于：当推拉舵机驱动推拉曲柄顺时针旋转，带动推拉臂向上摆动，使夹爪支架的驱动拉杆向上移动，带动三角连杆向外旋转，从而带动夹爪向外张开，实现对物体的抓取；

当旋转舵机驱动主动齿轮旋转，带动夹爪齿轮同步旋转，从而带动机械夹

权利要求书

爪上部一起旋转，实现夹爪水平角度的调整。

10. 根据权利要求 9 所述的一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸缩夹持方法，其特征在于：伸缩折叠组件中每一层包括一对相对设置的展收板组件，相对设置的展收板组件中的展收舵机分别为左舵机和右舵机；

左舵机的转轴与旋转副连接，使得左舵机同时连接上展收板与下展收板，通过给左舵机和右舵机分别提供 PWM 信号控制左舵机和右舵机的旋转角度，从而控制上展收板与下展收板的开合角度。

一种伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法

技术领域

本发明涉及机械臂技术领域，具体涉及一种伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法。

背景技术

在自动化和机器人技术中，机械臂的设计和应用至关重要。传统的机械臂往往采用复杂的气压或液压系统，这些系统不仅结构复杂，占用空间大，不易于运输和部署，而且对环境的适应性有限，灵活度不足，可重构性较差。

发明内容

本发明克服了现有技术的不足，提供了一种结构简单、易于集成、适应性强且能够实现高精度和快速响应的伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法。

为达到上述目的，本发明采用的技术方案为：一种伸缩折叠机械臂夹爪，包括：伸缩折叠组件，以及设置在所述伸缩折叠组件上的机械夹爪基座，所述机械夹爪基座上驱动设置有夹爪组件；所述伸缩折叠组件包括若干层间隔设置的衔接板，间隔设置的所述衔接板之间预留有间隔区域，每一层间隔区域内设置有相对设置的展收板组件，间隔设置的所述衔接板通过展收板组件驱动连接，通过调整展收板组件之间的开合角度调整衔接板之间的间隔区域的间距，驱动机械夹爪基座实现伸缩折叠。

本发明一个优选的实施方案中，相邻的衔接板之间的间隔区域的展收板组件交错排布。

本发明一个优选的实施方案中，展收板组件包括通过展收舵机驱动连接的下展收板和上展收板，下展收板和上展收板的另外一端分别连接间隔布置的衔接板的边沿，通过展收舵机驱动下展收板和上展收板开合摆动，调整间隔布置的衔接板之间的间隔区域的间距。

说明书

本发明一个优选的实施方案中，展收板组件还包括开合连接的上连接板和下连接板，所述下展收板和上展收板相对开合的两侧边之间分别通过上连接板和下连接板枢转连接。

本发明一个优选的实施方案中，衔接板采用的是方形板；所述下展收板采用的是上梯形板，所述下连接板采用的是下梯形板，且所述下展收板的短底边和下连接板的短底边枢转连接，所述下展收板的长底边和下连接板的长底边分别与对应的衔接板的侧边连接；所述上连接板采用的是上三角板，所述下连接板采用的是下三角板。

本发明一个优选的实施方案中，夹爪组件包括设置在机械夹爪基座上的推拉舵机，所述推拉舵机上驱动连接有推拉曲柄，推拉曲柄通过推拉臂与夹爪支架的驱动拉杆连接；

所述夹爪支架上设置有旋转舵机以及与所述旋转舵机驱动连接的主动齿轮和夹爪齿轮；

所示夹爪齿轮上设置有爪座，所述爪座上连接有若干组能相对所述爪座中心轴线开合的连杆，所述连杆的端部连接有夹爪，所述夹爪和连杆通过三角连杆与夹爪支架驱动连接。

本发明一个优选的实施方案中，三角连杆与夹爪支架铰链连接，连杆与爪座铰链连接，爪座与夹爪齿轮固定连接，推拉曲柄与舵机连接，推拉臂与推拉曲柄、夹爪支架的驱动拉杆铰链。

本发明一个优选的实施方案中，一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸缩夹持方法，采用一种伸缩折叠机械臂夹爪实现，包括以下步骤：

通过驱动伸缩折叠组件中展收板组件的展收舵机，调整展收舵机连接的上展收板和下展收板之间的开合角度，进而调整驱动伸缩折叠组件的伸缩形态，**驱动**伸缩折叠组件上连接的机械夹爪基座位移至需求位置；

说明书

通过驱动机械夹爪基座上的夹爪组件中旋转舵机调整爪座的角度，通过驱动推拉舵机连接的夹爪支架的驱动拉杆相对夹爪支架伸缩带动连杆、三角连杆、夹爪联动，实现夹爪组件的夹持和释放。

本发明一个优选的实施方案中，当推拉舵机驱动推拉曲柄顺时针旋转，带动推拉臂向上摆动，使夹爪支架的驱动拉杆向上移动，带动三角连杆向外旋转，从而带动夹爪向外张开，实现对物体的抓取；当旋转舵机驱动主动齿轮旋转，带动夹爪齿轮同步旋转，从而带动机械夹爪上部一起旋转，实现夹爪水平角度的调整。

本发明一个优选的实施方案中，伸缩折叠组件中每一层包括一对相对设置的展收板组件，相对设置的展收板组件中的展收舵机分别为左舵机和右舵机；

左舵机的转轴与旋转副连接，使得左舵机同时连接上展收板与下展收板，通过给左舵机和右舵机分别提供 PWM 信号控制左舵机和右舵机的旋转角度，从而控制上展收板与下展收板的开合角度。

本发明解决了技术背景中存在的缺陷，本发明有益的技术效果是：

一种伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法，采用 PWM 信号控制伸缩折叠机械臂夹爪的机械夹爪，能与外部设备互联实现人机交互，具有优异的自适应功能。

1、本发明的伸缩折叠机械臂夹爪的结构简单，机械臂可活动范围大，移动灵活。

2、本发明的伸缩折叠机械臂夹爪的折叠结构易于堆叠集成，不需要依赖气压和液压系统的管路、阀门，也无需磁驱动所需的外部磁场。

3、本发明的伸缩折叠机械臂夹爪的控制方式简单，通过 PWM 信号控制动作，降低了现有技术中机械臂夹爪的结果复杂性。

说明书

4、本发明的伸缩折叠机械臂夹爪适应性强，不受磁场强度、液压流量、压力、环境温度等因素的影响；能实现高精度和快速响应，满足自动化和机器人技术的需求，节约人力、物力、财力。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的机械夹爪结构示意图；

图2为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的机械臂一个折叠单元的结构示意图；

图3为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的机械臂结构示意图；

图4为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的机械臂伸缩后的结构示意图；

图5为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的机械臂伸缩后的正视图；

图6为本发明的优选实施例的一种可伸缩的折叠机械臂夹爪的人机交互控制流程图；

图7为本发明的优选实施例的手势识别与视觉反馈系统架构图；

图8为本发明的优选实施例的两个正方形板中心与两个舵机的二维切面图。

图中标号说明：1、机械夹爪基座；2、夹爪支架；3、夹爪；4、三角连杆；5、连杆；6、爪座；7、主动齿轮；8、夹爪齿轮；9、旋转舵机；10、推拉舵机；11、推拉曲柄；12、推拉臂；13、右舵机；14、衔接板；15、上展收板；16、上连接板；17、左舵机；18、下展收板；19、下连接板。

具体实施方式

说明书

现在结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明，这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本发明的基本结构，因此其仅显示与本发明有关的构成。

需要说明，若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、底、顶等)，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例一，如图 1-图 6 所示，一种伸缩折叠机械臂夹爪，包括：伸缩折叠组件，以及设置在所述伸缩折叠组件上的机械夹爪基座 1，所述机械夹爪基座 1 上驱动设置有夹爪组件。

具体的，伸缩折叠组件包括若干层间隔设置的衔接板 14，间隔设置的所述衔接板 14 之间预留有间隔区域，每一层间隔区域内设置有相对设置的展收板组件，间隔设置的所述衔接板 14 通过展收板组件驱动连接，通过调整展收板组件之间的开合角度调整衔接板 14 之间的间隔区域的间距，驱动机械夹爪基座 1 实现伸缩折叠。

展收板组件包括通过展收舵机驱动连接的下展收板 18 和上展收板 15，开合连接的上连接板 16 和下连接板 19。下展收板 18 和上展收板 15 的另外一端分别连接间隔布置的衔接板 14 的边沿，通过展收舵机驱动下展收板 18 和上展收板

说明书

15 开合摆动，调整间隔布置的衔接板 14 之间的间隔区域的间距。所述下展收板 18 和上展收板 15 相对开合的两侧边之间分别通过上连接板 16 和下连接板 19 枢转连接。本实施例中，衔接板 14 采用的是方形板；所述下展收板 18 采用的是上梯形板，所述下连接板 19 采用的是下梯形板，且所述下展收板 18 的短底边和下连接板 19 的短底边枢转连接，所述下展收板 18 的长底边和下连接板 19 的长底边分别与对应的衔接板 14 的侧边连接；所述上连接板 16 采用的是上三角板，所述下连接板 19 采用的是下三角板。

具体的，夹爪组件包括设置在机械夹爪基座 1 上的推拉舵机 10，所述推拉舵机 10 上驱动连接有推拉曲柄 11，推拉曲柄 11 通过推拉臂 12 与夹爪支架 2 的驱动拉杆连接；所述夹爪支架 2 上设置有旋转舵机 9 以及与所述旋转舵机 9 驱动连接的主动齿轮 7 和夹爪齿轮 8；所述夹爪齿轮 8 上设置有爪座 6，所述爪座 6 上连接有若干组能相对所述爪座 6 中心轴线开合的连杆 5，所述连杆 5 的端部连接有夹爪 3，所述夹爪 3 和连杆 5 通过三角连杆 4 与夹爪支架 2 的驱动拉杆驱动连接。其中，三角连杆 4 与夹爪支架 2 的驱动拉杆的一端铰链连接，连杆 5 与爪座 6 铰链连接，爪座 6 与夹爪齿轮 8 固定连接，推拉曲柄 11 与推拉舵机 10 连接，推拉臂 12 与推拉曲柄 11、夹爪支架 2 的驱动拉杆的另一端铰链。

实施例二，在实施例一的基础上，相邻的衔接板 14 之间的间隔区域的展收板组件交错排布。

实施例三，进一步的，本实施例二的基础上，力传感器型号选用现有技术中的 TekscanFlexiForceA201 力传感器，安装在嵌入夹爪 3 的抓取面内侧。本实施例中还设置有与伸缩折叠机械臂夹爪对应的深度摄像头，用于采集伸缩折叠机械臂夹爪的姿态，深度摄像头型号选用 IntelRealSenseD455 深度摄像头，安装在机械夹爪基座 1 的侧下方，镜头轴线与夹爪 3 中心线成 15° 俯角。

实施例四，在实施例一或实施例二的基础上，一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸

说明书

缩夹持方法，采用一种伸缩折叠机械臂夹爪实现，包括以下步骤：

通过驱动伸缩折叠组件中展收板组件的展收舵机，调整展收舵机连接的上展收板 15 和下展收板 18 之间的开合角度，进而调整驱动伸缩折叠组件的伸缩形态，**驱动**伸缩折叠组件上连接的机械夹爪基座 1 位移至需求位置。具体的，伸缩折叠组件中每一层包括一对相对设置的展收板组件，相对设置的展收板组件中的展收舵机分别为左舵机 17 和右舵机 13；左舵机 17 的转轴与旋转副连接，使得左舵机 17 同时连接上展收板 15 与下展收板 18，通过给左舵机 17 和右舵机 13 分别提供 PWM 信号控制左舵机 17 和右舵机 13 的旋转角度，从而控制上展收板 15 与下展收板 18 的开合角度。

通过驱动机械夹爪基座 1 上的夹爪组件中旋转舵机 9 调整爪座 6 的角度，通过驱动推拉舵机 10 的夹爪支架 2 的驱动拉杆伸缩带动连杆 5、三角连杆 4、夹爪 3 联动，实现夹爪组件的夹持和释放。具体的，当推拉舵机 10 驱动推拉曲柄 11 顺时针旋转，带动推拉臂 12 向上摆动，使夹爪支架 2 的驱动拉杆相对夹爪支架 2 向上移动，带动三角连杆 4 向外旋转，从而带动夹爪 3 向外张开，实现对物体的抓取；当旋转舵机 9 驱动主动齿轮 7 旋转，带动夹爪齿轮 8 同步旋转，从而带动伸缩折叠机械臂夹爪上部一起旋转，实现夹爪 3 的水平角度的调整。

进一步的，左舵机 17 和右舵机 13 的旋转角度与上展收板 15 与下展收板 18 之间的夹角变化角度相等。伸缩实现：PWM 信号同时控制左舵机 17 与右舵机 13，控制两梯形板夹角一致切变化一致，实现折叠伸缩。弯曲实现：PWM 信号同时控制左舵机 17 与右舵机 13，左舵机 17 使左边两梯形板夹角减小而右舵机 13 使左边两梯形板夹角减小，从而实现左弯曲；右弯曲则反之；前后弯曲则在上方或下方另一个维度的折叠单元上实现，从而达成 360° 无死角的弯曲。上连接板 16 与下连接板 19 在机械臂运动过程中辅助支撑，分担受力，提升结构的稳定性。PWM 信号控制展收舵机（如从上到下所有的舵机）同时变

化相同角度实现快速伸缩弯曲。

实施例五，在实施例四的基础上，一种伸缩折叠机械臂夹爪的伸缩夹持方法，采用一种伸缩折叠机械臂夹爪实现，还包括：

将单个元件理想化为一个旋转、伸缩的连杆，定义机械臂为四轴串联，求出舵机角度与末端坐标的变换公式。以每个正方形的衔接板中心为坐标原点，垂直于正方形的衔接板的为 z 轴正向；正视时，如图 5 中垂直于图片向外的为 y 轴，x 轴依照右手定则。相邻两块正方形板的衔接板的中心点位的连线作为算法中的虚拟连杆，所有 α 角（包括 α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 等）是相应层的正方形的衔接板上的 z 轴与相应虚拟连杆之间的夹角，所有 l（包括 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 等）是相应虚拟连杆的长度。

第一个虚拟连杆：绕 x 轴旋转角度为 α_1 ，沿 z 轴伸缩长度为 l_1 ；

旋转矩阵：

$$R_x(\alpha_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

平移矩阵：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

变换矩阵： $A_1 = R_x(\alpha_1) \cdot T_1$ 。

第二个虚拟连杆：绕新的 y 轴旋转角度为 α_2 ，沿新 z 轴伸缩长度为 l_2 ；

旋转矩阵：

$$R_y(\alpha_2) = \begin{bmatrix} \cos \alpha_2 & 0 & \sin \alpha_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha_2 & 0 & \cos \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

平移矩阵:

变换矩阵: $A_2 = R_y(\alpha_2) \cdot T_2$ 。

第三个虚拟连杆: 绕新的 x 轴旋转角度为 α_3 , 沿新 z 轴伸缩长度为 l_3 ;

$$R_x(\alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_3 & -\sin \alpha_3 & 0 \\ 0 & \sin \alpha_3 & \cos \alpha_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

旋转矩阵:

$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

平移矩阵:

变换矩阵:

$A_3 = R_x(\alpha_3) \cdot T_3$ 。

第四个虚拟连杆: 绕新的 y 轴旋转角度为 α_4 , 沿新 z 轴伸缩长度为 l_4 ;

$$R_y(\alpha_4) = \begin{bmatrix} \cos \alpha_4 & 0 & \sin \alpha_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha_4 & 0 & \cos \alpha_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

旋转矩阵:

$$T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

平移矩阵:

变换矩阵: $A_4 = R_y(\alpha_4) \cdot T_4$ 。

从基座到末端执行器的总变换矩阵为: $A_{total} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4$;

末端执行器坐标 (x_4, y_4, z_4) 为总变换矩阵 A_{total} 中前 3 行第 4 列的元素,

$$\text{即: } \begin{cases} x_4 = A_{total}(1, 4) \\ y_4 = A_{total}(2, 4) \\ z_4 = A_{total}(3, 4) \end{cases}。$$

具体拟合推导数据如下:

对于单个元件, 两个正方形板中心与两个舵机的二维切面图, 如图 8 所示:

已知: $AF=AB=CD=DE=a$, $BC=EF=b$, $O_1M_1=O_1N_1=c$; $\angle FAB=\theta_1$, $\angle EDC=\theta_2$; O_1M_1 与 O_1N_1 分别是 BC 与 EF 的中垂线;

$$\text{则, } FH=a \cdot \sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right), \quad EL=a \cdot \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right);$$

$$\text{则, } N_1K=\frac{a}{2} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right];$$

$$\text{则, } M_1N_1=2N_1K=a \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right],$$

$$\sin \angle N_1O_1D = N_1K/O_1N_1 = \frac{a}{2c} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right];$$

$$\text{则 } \angle N_1O_1D = \sin^{-1} \left\{ \frac{a}{2c} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right] \right\};$$

由于虚拟连杆 1 为 M_1N_1 ;

$$\alpha_1 = - \angle O_1M_1N_1 = \angle N_1O_1D - \frac{\pi}{2} = \sin^{-1} \left\{ \frac{a}{2c} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right] \right\} - \frac{\pi}{2};$$

$$l_1 = M_1N_1 = a \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_2}{2}\right) \right];$$

$$\text{以此类推: } \alpha_n = \sin^{-1} \left\{ \frac{a}{2c} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_n}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_{2n}}{2}\right) \right] \right\} - \frac{\pi}{2}; \quad l_n = a \left[\sin\left(\frac{\theta_n}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_{2n}}{2}\right) \right],$$

$$(n=1, 2, 3, 4); \text{ 将 } \alpha_n = \sin^{-1} \left\{ \frac{a}{2c} \cdot \left[\sin\left(\frac{\theta_n}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_{2n}}{2}\right) \right] \right\} \text{ 与 } l_n = a \left[\sin\left(\frac{\theta_n}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta_{2n}}{2}\right) \right]$$

求到的 α_n 与 l_n 带入由各舵机夹角求出末端坐标的公式:

说明书

$$x_4=l_1\sin\alpha_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3+l_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3+l_3\sin\alpha_4\cos\alpha_3+l_4\sin\alpha_4\cos\alpha_3;$$

$$y_4=l_1(\sin\alpha_1\cos\alpha_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3-\cos\alpha_1\sin\alpha_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3)+l_2(\sin\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3+\cos\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3)+l_3(\sin\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3+\cos\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3)+l_4(\sin\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3+\cos\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3);$$

$$z_4=l_1(\cos\alpha_1\cos\alpha_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3+\sin\alpha_1\sin\alpha_2\sin\alpha_4\cos\alpha_3)+l_2(\cos\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3-\sin\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3)+l_3(\cos\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3-\sin\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3)+l_4(\cos\alpha_1\sin\alpha_4\cos\alpha_3-\sin\alpha_1\cos\alpha_4\cos\alpha_3);$$

算出末端坐标 (x_4, y_4, z_4) 。

工作原理：

本发明提供了一种伸缩折叠机械臂夹爪及其伸缩夹持方法，包括机械夹爪、折叠结构机械臂、舵机驱动单元及智能控制系统。折叠结构由多个铰接的正方形板、梯形板和三角形板组成，通过 PWM 信号控制舵机驱动折叠单元伸缩、弯曲和折叠，实现机械臂的高自由度运动。本发明采用 PWM 信号控制左舵机使左边两梯形板夹角减小而右舵机使左边两梯形板夹角减小，从而实现左弯曲；右弯曲则反之；前后弯曲则在上方或下方另一个维度的折叠单元上实现，从而达成 360° 无死角的弯曲。机械臂运动过程中辅助支撑，分担受力，提升结构的稳定性。

本发明结构简单，机械臂可活动范围大，移动灵活；折叠结构易于堆叠集成，而不需要气压和液压系统中的管路、阀门等复杂装置，也无需磁驱动所需的外部磁场；控制系统简单，通过 PWM 信号即可实现精确控制降低了复杂性；适应性强，不受磁场强度、液压流量、压力、环境温度等因素的影响；能实现高精度和快速响应，满足自动化和机器人技术的需求，节约人力、物力、财力。

以上具体实施方式是对本发明提出的方案思想的具体支持，不能以此限定本

说明书

发明的保护范围，凡是按照本发明提出的技术思想，在本技术方案基础上所做的任何等同变化或等效的改动，均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

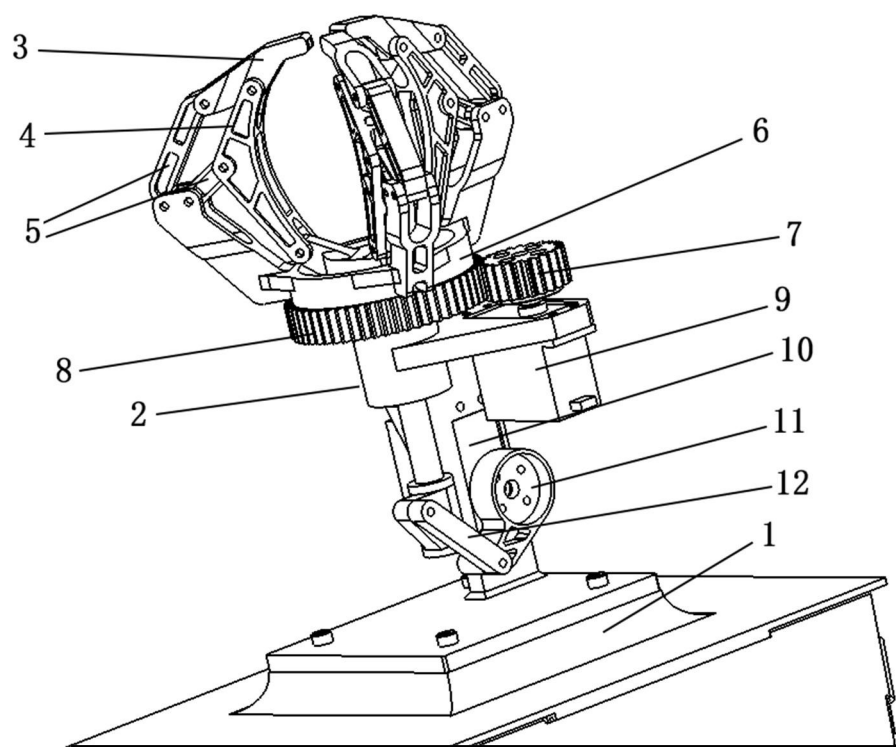


图 1

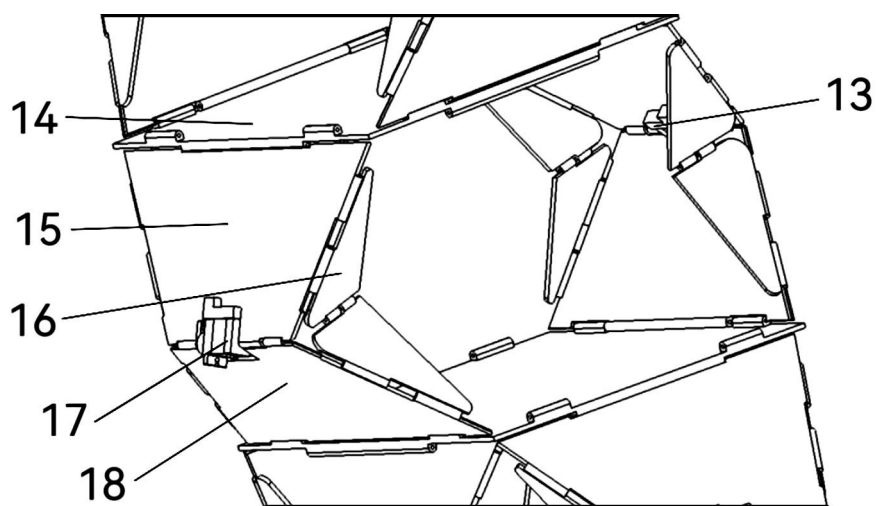


图 2

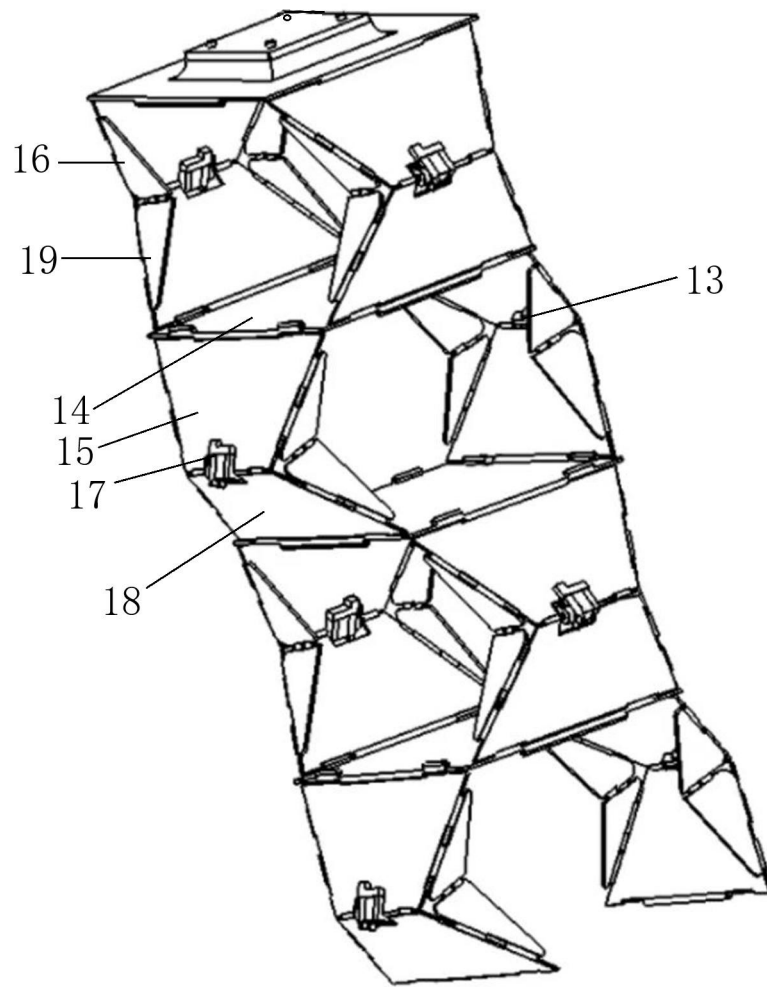


图 3

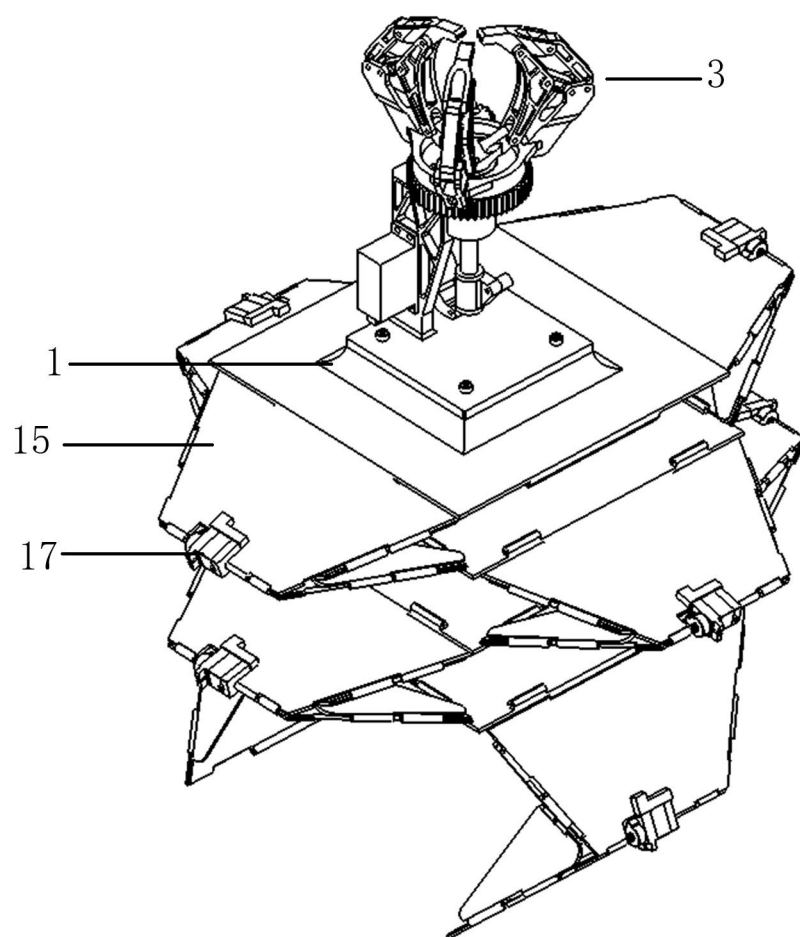


图 4

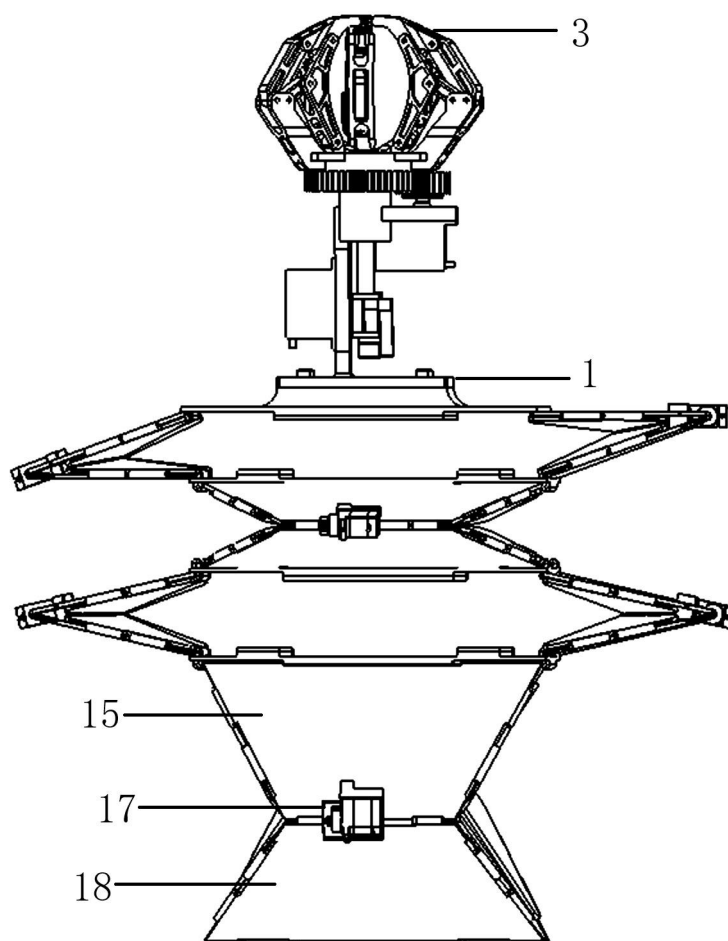


图 5

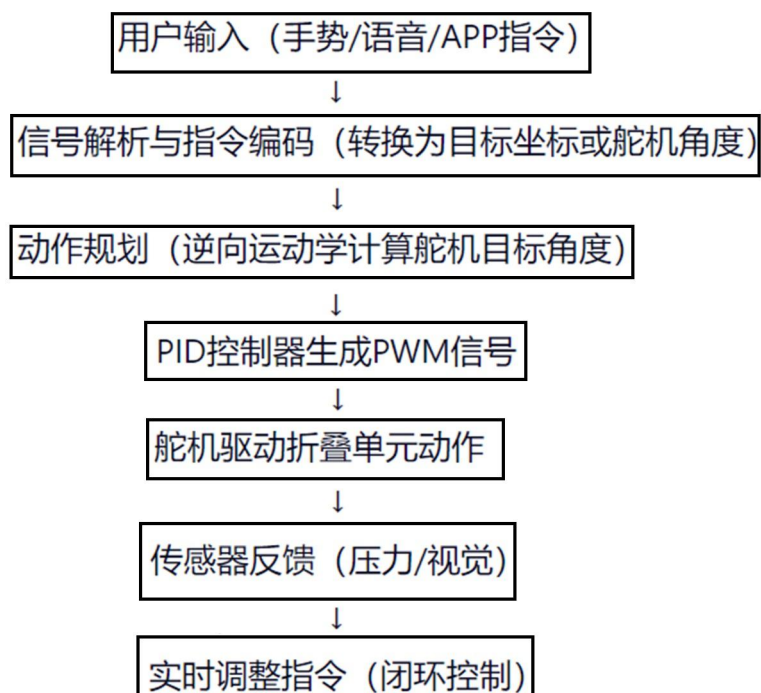


图 6

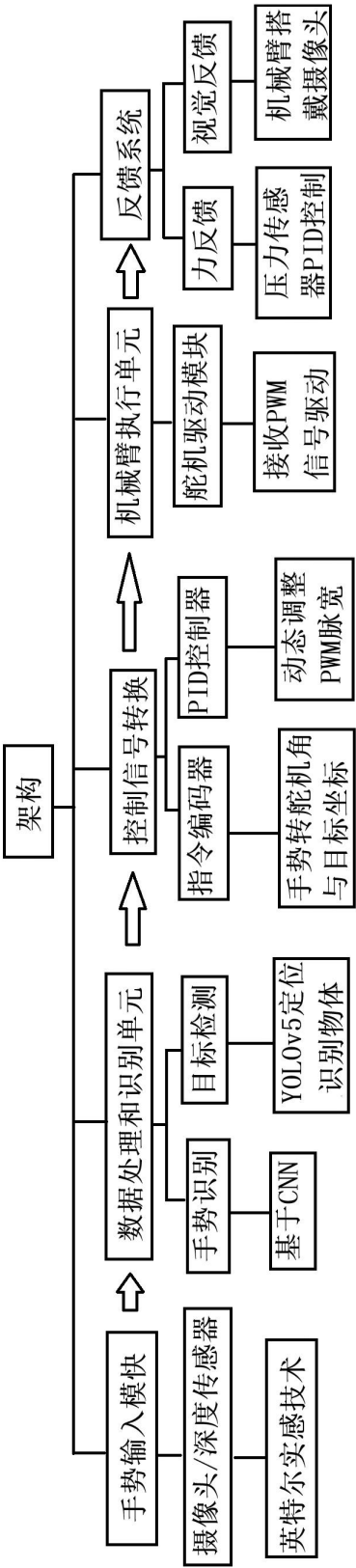


图 7

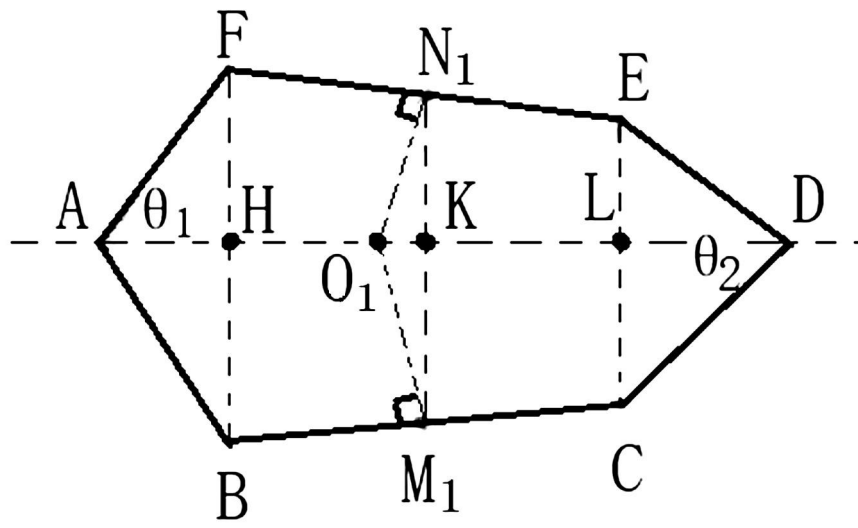


图 8